یادآوری ضرب و تقسیم

فعّالیت

۱ــ دانش‌آموزان جمع، تفریق و ضرب‌های زیر را به صورت‌های مختلف انجام داده‌اند. روش هر کدام را کامل کنید و توضیح دهید.

شما جمع، تفریق و ضرب عددها را با کدام روش انجام می‌دهید؟ در کلاس با دانش‌آموزان دیگر در این مورد گفت‌وگو کنید.

	یکان	دهم
	۳ /	۱
+	۲ /	۷

$$\begin{array}{r} ۳/۱ \\ +\ ۲/۷ \\ \hline \end{array}$$

$$۳/۱+۲/۷=\frac{۳۱}{۱۰}+\frac{۲۷}{۱۰}=\qquad=$$

$$۳/۱+۲/۷=۳\frac{۱}{۱۰}+۲\frac{۷}{۱۰}=۵\frac{\qquad}{}=$$

۳/۱ + ۲/۷ = ۵/۱ + ۰/۷ =

۳/۱ + ۲/۷ = ۳۱ دهم + ۲۷ دهم = دهم =

	یکان	دهم
	۳ /	۱
−	۲ /	۷

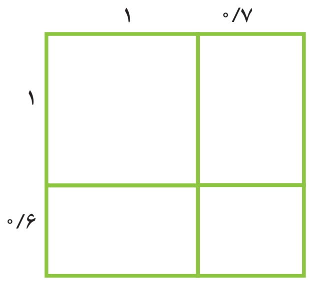
$$\begin{array}{r} ۳/۱ \\ -\ ۲/۷ \\ \hline \end{array}$$

$$۳/۱-۲/۷=\frac{۳۱}{۱۰}-\frac{۲۷}{۱۰}=\qquad=$$

$$۳/۱-۲/۷=۳\frac{۱}{۱۰}-۲\frac{۷}{۱۰}=\frac{\qquad}{}=$$

۳/۱ − ۲/۷ = ۱/۱ − ۰/۷ =

۳/۱ − ۲/۷ = ۳۱ دهم − ۲۷ دهم = دهم =



$$۱/۷\times۱/۶=\frac{۱۷}{۱۰}\times\frac{۱۶}{۱۰}=\frac{\qquad\qquad}{}=$$

$$\begin{array}{r} ۱/۷ \\ \times ۱/۶ \\ \hline \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} ۱۷ \\ \times ۱۶ \\ \hline \end{array}$$

______ + ______ + ______ + ______ = ______

۲ــ ضرب‌های زیر را انجام دهید.

۰/۲۳۱ × ۰/۰۱ =　　　۴/۲۳ × ۱۰۰۰ =　　　۳/۱ × ۱۰ =

۲۲۳/۲ × ۰/۰۰۱ =　　　۱۴/۲۱ × ۰/۰۱ =　　　۴/۵۷ × ۰/۱ =

چه رابطه‌ای بین عامل‌های ضرب و حاصل ضرب آنها می‌بینید؟ ________________________________

____

کار در کلاس

۱ــ حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

$(۷/۵ - ۲/۳) \times ۰/۴ =$ $\quad$ $(۲/۴ + ۱/۷) \times ۱۰۰ =$

$(۴/۲ + ۱/۳) \times (۱/۷ - ۰/۹) =$ $\quad$ $(۶/۲ - ۱/۵) \times ۳۰ =$

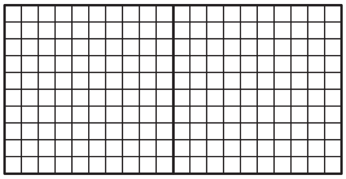
۲ــ حاصل عبارت‌های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.

$۰/۰۲ \times ۰/۳ =$ $\quad$ $۰/۸ \times ۰/۰۷ =$ $\quad$ $۰/۴ \times ۰/۲ =$

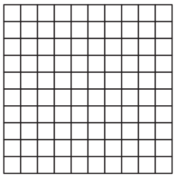
$۳/۱ \times ۰/۷ =$ $\quad$ $۰/۸ \times ۱/۱ =$ $\quad$ $۴۰ \times ۲/۲ =$

$(۲/۱ - ۱/۱) \times ۱۰۰ =$ $\quad$ $(۰/۷ - ۰/۲) \times ۱۰ =$ $\quad$ $(۰/۲ + ۰/۳) \times ۰/۴ =$

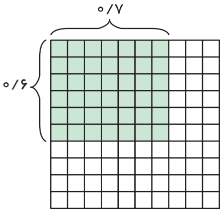
۳ــ به کمک شکل‌ها حاصل ضرب‌ها را پیدا کنید.



$۱/۴ \times ۰/۹ =$



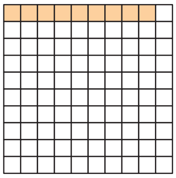
$۰/۴ \times ۰/۳ =$



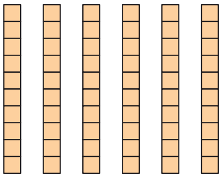
$۰/۷ \times ۰/۶ =$

فعّالیت

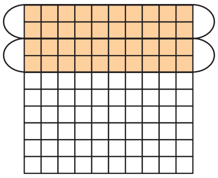
۱ــ تقسیم‌های زیر را با توجّه به شکل بنویسید.



$۰/۰۹ \div ۳ =$



$۰/۶ \div ۲ =$



$۰/۴ \div ۲ =$

۲ــ حاصل تقسیم‌ها را مانند نمونه با تبدیل به کسر به دست آورید.

$$۱/۲ \div ۲ = \frac{۱۲}{۱۰} \div ۲ = \frac{\overset{۶}{\cancel{۱۲}}}{۱۰} \times \frac{۱}{\underset{۱}{\cancel{۲}}} = \frac{۶}{۱۰} = ۰/۶$$

$۲/۴ \div ۴ =$

$۰/۵۶ \div ۸ =$ $\quad$ $۶/۳ \div ۳ =$

$۰/۴۲۷ \div ۷ =$ $\quad$ $۰/۴۲۸ \div ۲ =$

۳ــ محمّد می‌خواست یک قطعه چوب به طول ۴/۲ متر را به ۷ قسمت مساوی تقسیم کند. برای اینکه طول هر قطعه را حساب کند، تقسیم ۷÷۴/۲ را به صورت ذهنی انجام داد. او ابتدا ۴۲ تا ۰/۱ را بر ۷ تقسیم کرد، شد ۶ تا ۰/۱ که برابر است با ۰/۶. با توجّه به عبارت زیر، درستی روش او را توضیح دهید.

$$\frac{۴/۲}{۷} = \frac{۴۲ \times ۰/۱}{۷} = ۶ \times ۰/۱ = ۰/۶$$

به همین ترتیب پاسخ تقسیم روبه‌رو را انجام دهید.

$$\frac{۰/۸۴۲}{۲} = \frac{۸۴۲ \times ۰/۰۰۱}{۲} = \underline{\qquad} \times \underline{\qquad} = \underline{\qquad}$$

با روش بالا حاصل تقسیم‌های زیر را به صورت ذهنی پیدا کنید.

$۱/۲ \div ۶ =$ $\quad$ $۰/۰۸ \div ۴ =$ $\quad$ $۰/۴ \div ۲ =$

$۲/۱ \div ۳ =$ $\quad$ $۰/۲۴۶ \div ۶ =$ $\quad$ $۰/۲۱ \div ۷ =$

کار در کلاس

تقسیم‌های زیر را انجام دهید و باقیمانده را مشخّص کنید.

۰/۵۷ | ۹

۳/۶ | ۵

۱/۳ | ۳
−۱/۲ | ۰/۴
۰/۱

۰/۰۰۸ | ۳

۰/۰۴۵ | ۶

۰/۲۴ | ۷

فعّالیت

۱ــ با کمک ماشین‌حساب حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

۴/۷۹۶ ÷ ۱۰۰ =
۳/۷ ÷ ۱۰ =
۲۴/۶ ÷ ۱۰ =

۲/۷۳ ÷ ۱۰۰ =
۰/۲۹ ÷ ۱۰ =
۲۳۵ ÷ ۱۰۰ =

۲ــ با توجّه به عددها و حاصل تقسیم چه رابطه‌ای بین آنها و جابه‌جایی ممیّز مشاهده می‌کنید؟

۳ــ به کمک الگو و رابطه‌ای که پیدا کردید حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

۱/۰۷ ÷ ۱۰۰۰ =
۴۳/۵ ÷ ۱۰۰ =
۲/۷۳ ÷ ۱۰۰ =

۴ــ به کمک ماشین‌حساب درستی تقسیم‌های بالا را بررسی کنید. اگر پاسخ‌های شما نادرست است، در مورد رابطه‌ای که در سؤال ۲ نوشته‌اید تجدید نظر کنید.

کار در کلاس

حاصل‌ضرب و تقسیم‌های زیر را بنویسید.

۲/۷۴ ÷ ۱۰ =
۱/۲۵ × ۱۰ =
۴/۷۳ ÷ ۱۰۰ =

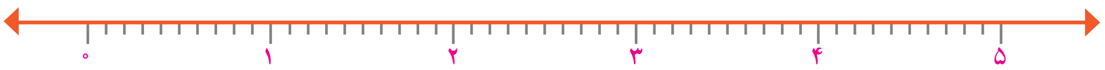
۲/۴۷ × ۱۰۰ =
۰/۲۰۳ ÷ ۱۰ =
۴/۷۳ × ۱۰ =

۲/۳ ÷ ۱۰۰۰ =
۰/۰۱۸ × ۱۰۰ =
۱۷/۹۳ ÷ ۱۰۰ =

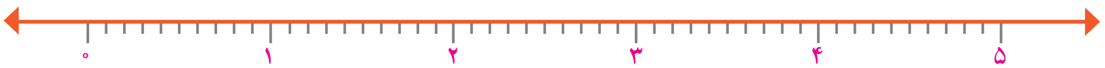
تمرین

۱ــ جمع و تفریق‌های زیر را روی محور نمایش دهید.

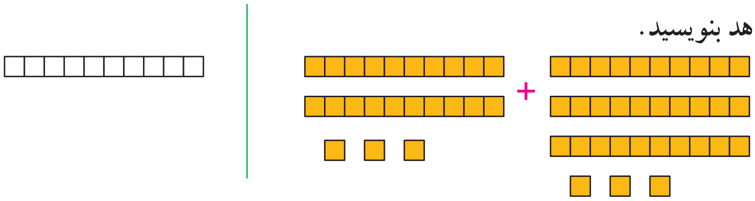
۲/۴ + ۱/۷ =



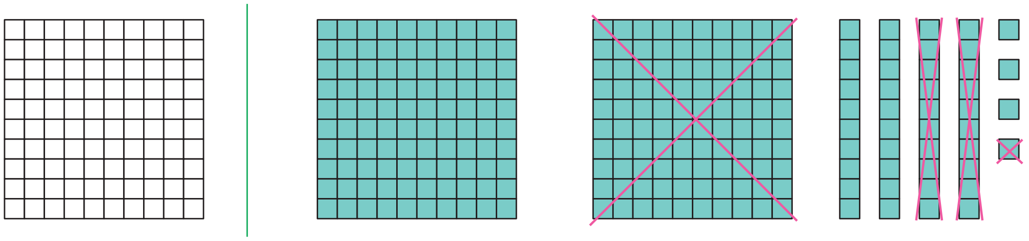
۳/۷ − ۱/۹ =



۲ــ جمع و تفریقی را که هر شکل نشان می‌دهد بنویسید.



_____ + _____ = _____



_____ − _____ = _____

۳ــ پاسخ کدام عبارت بزرگ‌تر است؟

۰/۱ × ۰/۰۱ × ۱۰۰۰۰ =   (۱۰/۰۰۰ × ۱۰۰) ÷ ۱۰ =   ۱۰ × ۰/۰۰۱ × ۱۰۰ =

۴ــ حاصل عبارت‌ها را ذهنی به دست آورید.

۱/۲ × ۰/۲ =   ۶ × ۰/۰۲ =   ۰/۴ × ۰/۳ =   ۲ × ۰/۳ =

۱/۷۵ × ۴ =   ۲/۲۵ × ۴ =   ۰/۷۵ × ۲ =   ۰/۲۵ × ۴ =

۶/۳ ÷ ۷ =   ۸/۱ ÷ ۹ =   ۱/۶ ÷ ۲ =   ۰/۰۸ ÷ ۲ =

۵ــ خارج قسمت و باقیمانده‌ی هر تقسیم را بنویسید.

۷/۴ | ۸   ۰/۶۴ | ۹   ۲/۷ | ۴

۰/۰۴۳ | ۷   ۰/۰۰۷ | ۵   ۰/۰۹ | ۵

۶ــ حسین کنار در اتاق ایستاده بود. او با یک متر فلزّی از بالای سر خود تا بالای در را اندازه گرفت؛ قدّ او ۴۳ سانتی‌متر از ارتفاع در کوتاه‌تر است. اگر قدّ او ۱/۵۹ متر باشد، ارتفاع در چقدر است؟